

Programme 2 – Calculer avec des intégrales généralisées

02-1 – Un calcul d'intégrale

Montrer que l'intégrale

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x) dx$$

converge et calculer sa valeur à l'aide du changement de variable $u = \frac{\pi}{2} - x$.

02-2 – Nature d'une intégrale

Déterminer la nature de l'intégrale $J = \int_0^{+\infty} \cos \sqrt{t} dt$ à l'aide du changement de variable $x = \sqrt{t}$.

02-3 – Nature et valeur d'une intégrale (1)

Soit $a > 0$.

1. Déterminer la nature de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{e^t + a}$.
2. La calculer à l'aide du changement de variable $x = e^t$.

02-4 – Un changement de variable

On admet que l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2}$ converge et vaut 0. Montrer que pour tout $a > 0$,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2 + a^2} = \frac{\pi \ln a}{2a}.$$

02-5 – Nature et valeur d'une intégrale (2)

Montrer que l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t\sqrt{t}} dt$ converge et calculer sa valeur à l'aide d'une intégration par parties.

02-6 – Un calcul d'intégrale

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{C}$ continue. On suppose f dérivable en 0 et $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ intégrable sur $[1, +\infty[$. Soit $a, b \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx = f(0) \ln \frac{a}{b}.$$

02-7 – Une relation de récurrence

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$J_n = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^2}.$$

1. Montrer que J_n converge et calculer J_1 .
2. A l'aide d'une intégration par parties, montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, J_{n+1} = \frac{2n-1}{2n} J_n.$$

02-8 – Moments de la loi Gaussienne

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $K_n = \int_0^{+\infty} t^{2n} e^{-t^2} dt$.

1. Montrer que K_n est bien définie.
2. Montrer que

$$\forall n \geq 1, K_n = \frac{2n-1}{2} K_{n-1}.$$